

# Лабораторная работы №4. Работа с программными пакетами.

Презентация

---

Глушенок А. А.

06 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

# Работа с репозиториями

1. В консоли перейдите в режим работы суперпользователя.
2. Перейдите в каталог `/etc/yum.repos.d` и изучите содержание каталога и файлов репозитория.

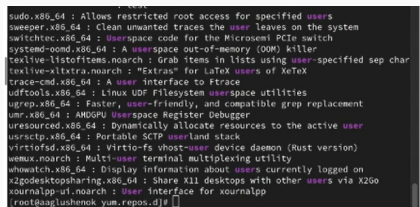
```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
[root@aaglushenok ~]# cd /etc/yum.repos.d  
[root@aaglushenok yum.repos.d]# ls  
epel-cisco-openh264.repo  gh-cli.repo      rocky-extras.repo  
epel.repo                rocky-addons.repo  rocky.repo  
epel-testing.repo        rocky-devel.repo  
[root@aaglushenok yum.repos.d]# cat rocky-devel.repo  
# rocky-devel.repo  
#  
# devel and no-package-left-behind  
  
[devel]  
name=Rocky Linux $releasever - Devel WARNING! FOR BUILDROOT ONLY DO NOT LEAVE  
ENABLED  
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=devel  
-$releasever$rltype  
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/devel/$basearch/os/  
gpgcheck=1  
enabled=0  
countme=1  
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9  
  
[devel-debuginfo]  
name=Rocky Linux $releasever - Devel Debug WARNING! FOR BUILDROOT ONLY DO NOT  
LEAVE ENABLED  
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=devel  
-$releasever-debug$rltype  
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/devel/$basearch/debu  
g/trn/  
gpgcheck=1  
enabled=0  
countme=1  
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9  
  
[devel-source]  
name=Rocky Linux $releasever - Devel Source WARNING! FOR BUILDROOT ONLY DO NOT  
LEAVE ENABLED  
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=devel
```

## 3. Выведите на экран список репозиториев.

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf repolist
идентификатор репозитория имя репозитория
*appstream                Rocky Linux 9 - AppStream
baseos                    Rocky Linux 9 - BaseOS
epel                      Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64
epel-cisco-openh264       Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (From
Cisco) - x86_64
extras                    Rocky Linux 9 - Extras
gh-cli                    packages for the GitHub CLI
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 2: Задание 3

4. Выведите на экран список пакетов, в названии или описании которых есть слово user.



```
sudo.x86_64 : Allows restricted root access for specified users
sweeper.x86_64 : Clean unwanted traces the user leaves on the system
switchtec.x86_64 : Userspace code for the Microsemi PCIe switch
systemd-oomd.x86_64 : A userspace out-of-memory (OOM) killer
texlive-listofitems.noarch : Grab items in lists using user-specified sep char
texlive-xtxttra.noarch : "Extras" for LaTeX users of XeTeX
trace-cmd.x86_64 : A user interface to Ftrace
udftools.x86_64 : Linux UDF Filesystem userspace utilities
ugrep.x86_64 : Faster, user-friendly, and compatible grep replacement
umr.x86_64 : AMDGPU Userspace Register Debugger
uresourced.x86_64 : Dynamically allocate resources to the active user
usrscpt.x86_64 : Portable SCTP userland stack
virtiofsd.x86_64 : Virtio-fs vhost-user device daemon (Rust version)
wemux.noarch : Multi-user terminal multiplexing utility
whowatch.x86_64 : Display information about users currently logged on
x2godesktopsharing.x86_64 : Share X11 desktops with other users via X2Go
journalpp-ui.noarch : User interface for journalpp
[root@aglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 3: Задания 1-2

## 5. Установите nmap, предварительно изучив информацию по имеющимся пакетам.

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf search nmap
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 3 days, 20:40:21 назад
, Пт 19 сен 2025 15:45:13.
##### Имя точное соответствие: nmap #####
nmap.x86_64 : Network exploration tool and security scanner
##### Имя и Краткое описание совпадение: nmap #####
nmap-ncat.x86_64 : Nmap's Netcat replacement
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf info nmap
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 44 kB/s | 31 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 10 MB/s | 20 MB 00:01
packages for the GitHub CLI 11 kB/s | 3.0 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 9.5 kB/s | 4.1 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 3.3 MB/s | 2.5 MB 00:00
Rocky Linux 9 - AppStream 1.2 kB/s | 4.5 kB 00:03
Rocky Linux 9 - AppStream 4.1 MB/s | 9.5 MB 00:02
Rocky Linux 9 - Extras 9.6 kB/s | 2.9 kB 00:00
Имеющиеся пакеты
Имя : nmap
Эпоха : 3
Версия : 7.92
Выпуск : 3.el9
Архитектура : x86_64
Размер : 5.4 М
Источник : nmap-7.92-3.el9.src.rpm
Репозитории : appstream
Краткое опис : Network exploration tool and security scanner
URL : http://nmap.org/
Лицензия : Nmap
Описание : Nmap is a utility for network exploration or security auditing.
: It supports ping scanning (determine which hosts are up), many
: port scanning techniques (determine what services the hosts are
: offering), and TCP/IP fingerprinting (remote host operating
: system identification). Nmap also offers flexible target and
: port specification, decoy scanning, determination of TCP
: sequence predictability characteristics, reverse-identd
: scanning, and more. In addition to the classic command-line
: nmap executable, the Nmap suite includes a flexible data
: transfer, redirection, and debugging tool (netcat utility
: ncat), a utility for comparing scan results (ndiff), and a
: packet generation and response analysis tool (nping).

[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

```
Установка:
nmap      x86_64      3:7.92-3.el9      appstream      5.4 М

Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 5.4 М
Объем изменений: 24 М
Продолжить? [д/н]: y
Загрузка пакетов:
nmap-7.92-3.el9.x86_64.rpm      19 MB/s | 5.4 MB   00:00
-----
Общий размер      9.2 MB/s | 5.4 MB   00:00
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка      : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64      1/1
  Установка       : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64      1/1
  Запуск скрипта  : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64      1/1
  Проверка        : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64      1/1

Установлен:
nmap-3:7.92-3.el9.x86_64

Выполнено!
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf install nmap*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:51 назад, Вт 23 с
ен 2025 12:26:08.
Пакет nmap-3:7.92-3.el9.x86_64 уже установлен.
Пакет nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 5: Задание 5(1)



## 6. Удалите nmap.

```
[root@aaaglushenok yum.repos.d]# dnf remove nmap
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Удаление:
nmap      x86_64       3:7.92-3.el9 @appstream   24 М
=====
Результат транзакции
=====
Удаление 1 Пакет

Освобожденное место: 24 М
Продолжить? [д/н]: y
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
  Подготовка      :                               1/1
  Удаление         : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64    1/1
  Запуск скрипта: nmap-3:7.92-3.el9.x86_64    1/1
  Проверка        : nmap-3:7.92-3.el9.x86_64    1/1

Удален:
nmap-3:7.92-3.el9.x86_64

Выполнено!
[root@aaaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 6: Задание 6(1)

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf remove nmap*
Зависимости разрешены.
=====
Пакет            Архитектура  Версия      Репозиторий    Размер
=====
Удаление:
nmap-ncat        x86_64      3:7.92-3.el9 @AppStream     469 k

Результат транзакции
=====
Удаление 1 Пакет

Освобожденное место: 469 k
Продолжить? [д/н]: y
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка      :                               1/1
Запуск скрипта: nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1
Удаление       : nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1
Запуск скрипта: nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1
Проверка       : nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64 1/1

Удален:
nmap-ncat-3:7.92-3.el9.x86_64

Выполнено!
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 7: Задание 6(2)

7. Получите список имеющихся групп пакетов, затем установите группу пакетов RPM Development Tools. Для удаления группы пакетов RPM Development Tools можно воспользоваться командой `dnf groupremove "RPM Development Tools"`.

```
[root@aaaglushenok yum.repos.d]# dnf groups list
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:07:00 назад, Вт 23 с
ен 2025 12:26:08.
Доступные группы рабочих сред:
  Сервер
  Минимальная установка
  Рабочая станция
  KDE Plasma Workspaces
  Пользовательская операционная система
  Хост виртуализации
Установленные группы рабочих сред:
  Сервер с GUI
Установленные группы:
  Управление контейнерами
  Управление системами без графической консоли
Доступные группы:
  Fedora Packager
  VideoLAN Client
  Xfce
  Совместимость с устаревшими функциями UNIX
  Консольные средства Интернета
  Средства разработки
  .NET Development
  Графические средства администрирования
  Сетевые серверы
  Инструменты разработки RPM
  Инженерные инструменты
  Средства безопасности
  Поддержка смарт-карт
  Системные средства
[root@aaaglushenok yum.repos.d]#
```

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# LANG=C dnf groups list
Last metadata expiration check: 0:07:16 ago on Tue Sep 23 12:26:08 2025.
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  KDE Plasma Workspaces
  Custom Operating System
  Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Headless Management
Available Groups:
  Fedora Packager
  VideoLAN Client
  Xfce
  Legacy UNIX Compatibility
  Console Internet Tools
  Development Tools
  .NET Development
  Graphical Administration Tools
  Network Servers
  RPM Development Tools
  Scientific Support
  Security Tools
  Smart Card Support
  System Tools
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 9: Задание 7(2)

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf groupinfo "RPM Development Tools"
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:07:32 назад, Вт 23 с
ен 2025 12:26:08.
Группа: Инструменты разработки RPM
Описание: Инструменты для сборки пакетов RPM, такие как rpmbuild.
Обязательные пакеты:
  redhat-rpm-config
  rpm-build
Пакеты по умолчанию:
  rpmdevtools
Необязательные пакеты:
  rpmlint
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 10: Задание 7(3)

```
Установлен:
annobin-12.92-1.el9.x86_64
debugedit-5.0-5.el9.x86_64
dwz-0.14-3.el9.x86_64
efi-srpm-macros-6-2.el9_0.noarch
elfutils-0.192-6.el9_6.x86_64
fonts-srpm-macros-1:2.0.5-7.el9.1.noarch
gcc-plugin-annobin-11.5.0-5.el9_5.x86_64
gdb-minimal-14.2-4.1.el9_6.x86_64
ghc-srpm-macros-1.5.0-6.el9.noarch
go-srpm-macros-3.6.0-10.el9_6.noarch
kernel-srpm-macros-1.0-13.el9.noarch
lua-srpm-macros-1-6.el9.noarch
ocaml-srpm-macros-6-6.el9.noarch
openblas-srpm-macros-2-11.el9.noarch
patch-2.7.6-16.el9.x86_64
perl-srpm-macros-1-41.el9.noarch
pyproject-srpm-macros-1.16.2-1.el9.noarch
python-srpm-macros-3.9-54.el9.noarch
python3-argcomplete-1.12.0-5.el9.noarch
qt5-srpm-macros-5.15.9-1.el9.noarch
redhat-rpm-config-209-1.el9.noarch
rpm-build-4.16.1.3-37.el9.x86_64
rpmdevtools-9.5-1.el9.noarch
rust-srpm-macros-17-4.el9.noarch
zstd-1.5.5-1.el9.x86_64

Выполнено!
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 11: Задание 7(4)

# Работа с репозиториями

```
[root@aaaglushenok yum.repos.d]# dnf groupremove "RPM Development Tools"
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура  Версия                Репозиторий  Размер
=====
Удаление:
redhat-rpm-config    noarch       209-1.el9             @appstream   187 k
rpm-build             x86_64       4.16.1.3-37.el9       @appstream   146 k
rpmdevtools           noarch       9.5-1.el9             @appstream   195 k
Удаление неиспользуемых зависимостей:
annobin               x86_64       12.92-1.el9           @appstream   1.1 M
debugedit             x86_64       5.0-5.el9             @appstream   189 k
dwz                   x86_64       0.14-3.el9            @appstream   275 k
elfi-srpm-macros      noarch       6-2.el9_0             @appstream   40 k
elfutils              x86_64       0.192-6.el9_6         @baseos      2.9 M
fonts-srpm-macros     noarch       1:2.0.5-7.el9.1       @appstream   55 k
gcc-plugin-annobin    x86_64       11.5.0-5.el9_5        @appstream   56 k
gdb-minimal           x86_64       14.2-4.1.el9_6        @appstream   13 M
ghc-srpm-macros       noarch       1.5.0-6.el9           @appstream   535
go-srpm-macros        noarch       3.6.0-16.el9_6        @appstream   61 k
kernel-srpm-macros    noarch       1.0-13.el9            @appstream   17 k
lua-srpm-macros       noarch       1-6.el9               @appstream   1.3 k
ocaml-srpm-macros     noarch       6-6.el9               @appstream   745
openblas-srpm-macros noarch       2-11.el9              @appstream   104
patch                 x86_64       2.7.6-16.el9          @appstream   259 k
perl-srpm-macros      noarch       1-41.el9              @appstream   862
pyproject-srpm-macros noarch       1.16.2-1.el9          @appstream   1.9 k
python-srpm-macros    noarch       3.9-54.el9            @appstream   37 k
python3-argcomplete   noarch       1.12.0-5.el9          @appstream   219 k
qt5-srpm-macros       noarch       5.15.9-1.el9          @appstream   492
rust-srpm-macros      noarch       17-4.el9              @appstream   2.4 k
std                   x86_64       1.5.5-1.el9           @baseos      1.6 M
Удаление групп:
RPM Development Tools

Результат транзакции
=====
Удаление: 25 Пакетов

Освобожденное место: 21 М
Продолжить? [д/н]:
```

Рис. 12: Задание 7(5)

## 8. Посмотрите историю использования команды dnf. Отмените последнее действие.

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf history
Иденти | Командная строка | Дата и время | Действия | Изме
нен
-----
18 | groupremove RPM Developm | 2025-09-23 12:34 | Removed | 26
17 | groupinstall RPM Develop | 2025-09-23 12:34 | Install | 26
16 | remove nmap* | 2025-09-23 12:32 | Removed | 1
15 | remove nmap | 2025-09-23 12:32 | Removed | 1
14 | install nmap | 2025-09-23 12:26 | Install | 1
13 | install ghc cabal-instal | 2025-09-06 00:40 | Install | 78
12 | | 2025-09-06 00:21 | Install | 1
11 | -y install texlive texli | 2025-09-06 00:14 | Install | 275
10 | -y install pandoc | 2025-09-05 23:50 | Install | 2
9 | | 2025-09-05 23:48 | Install | 1
8 | install -y gh | 2025-09-05 22:57 | Install | 1
7 | install xclip | 2025-09-05 22:47 | Install | 1
6 | update | 2025-09-05 22:46 | Upgrade | 1
5 | install epel-release | 2025-09-05 22:46 | Install | 1
4 | update | 2025-09-05 21:53 | I, U | 176
3 | install git -y | 2025-09-05 19:24 | Install | 6
2 | | 2025-09-05 19:23 | Install | 1
1 | | 2025-09-04 15:03 | Install | 1194
EE
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```



A terminal window with a dark background. The prompt is [root@aaglushenok yum.repos.d]#. The command being entered is dnf history undo 18. There is a cursor at the end of the command.

```
ll  
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf history undo 18
```

**Рис. 14:** Задание 8(2)

# Работа с репозиториями

```
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура
                        Версия                Репозиторий  Размер
=====
Установка пакетов группы/модуля:
redhat-rpm-config    noarch                209-1.el9    appstream    66 k
rpm-build             x86_64                4.16.1.3-37.el9 appstream    59 k
rpmdevtools          noarch                9.5-1.el9    appstream    75 k
Установка зависимостей:
annobin              x86_64                12.92-1.el9  appstream    1.1 M
debugedit            x86_64                5.0-5.el9    appstream    76 k
dwz                  x86_64                0.14-3.el9   appstream    127 k
efi-srpm-macros      noarch                6-2.el9_0    appstream    22 k
elfutils             x86_64                0.192-6.el9_6 baseos       560 k
fonts-srpm-macros    noarch                1:2.0.5-7.el9_1 appstream    27 k
gcc-plugin-annobin   x86_64                11.5.0-5.el9_5 appstream    39 k
gdb-minimal          x86_64                14.2-4.1.el9_6 appstream    4.2 M
ghc-srpm-macros      noarch                1.5.0-6.el9  appstream    7.8 k
go-srpm-macros       noarch                3.6.0-10.el9_6 appstream    26 k
kernel-srpm-macros   noarch                1.0-13.el9   appstream    15 k
lua-srpm-macros      noarch                1-6.el9      appstream    8.5 k
ocaml-srpm-macros    noarch                6-6.el9      appstream    7.8 k
openblas-srpm-macros noarch                2-11.el9     appstream    7.3 k
patch                x86_64                2.7.6-16.el9 appstream    127 k
perl-srpm-macros     noarch                1-41.el9     appstream    8.2 k
pyproject-srpm-macros noarch                1.16.2-1.el9 appstream    13 k
python3-srpm-macros  noarch                3.9-54.el9   appstream    17 k
python3-argcomplete  noarch                1.12.0-5.el9 appstream    61 k
qt5-srpm-macros      noarch                5.15.9-1.el9 appstream    7.9 k
rust-srpm-macros     noarch                17-4.el9     appstream    9.3 k
zstd                 x86_64                1.5.5-1.el9  baseos       461 k
Установка rpynn:
RPM Development Tools

Результат транзакции
=====
Установка 25 Пакетов

Объем загрузки: 7.0 М
Объем изменений: 21 М
Продолжить? [д/н]: y
```

Рис. 15: Задание 8(3)

Предположим, что требуется установить текстовый браузер lynx из rpm-пакета.

## 1. Скачайте rpm-пакет lynx:

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf list lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:13:18 назад, Вт 23
сен 2025 12:26:08.
Имющиеся пакеты
lynx.x86_64                2.8.9-20.el9                appstream
[root@aaglushenok yum.repos.d]# dnf install lynx --downloadonly
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:13:37 назад, Вт 23
сен 2025 12:26:08.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Установка:
lynx       x86_64       2.8.9-20.el9  appstream    1.5 М
=====
Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 1.5 М
Объем изменений: 6.1 М
DNF лишь загрузит пакеты для транзакции.
Продолжить? [д/н]: y
Загрузка пакетов:
lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm              7.3 МБ/с | 1.5 МБ    00:00
-----
Общий размер                2.8 МБ/с | 1.5 МБ    00:00
Выполнено!
Загруженные пакеты были сохранены в кэш до следующей успешной транзакции.
Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
[root@aaglushenok yum.repos.d]#
```

Рис. 16: Задание 1

2. Найдите каталог, в который был помещён пакет после загрузки.
3. Перейдите в этот каталог и затем установите rpm-пакет.
4. Определите расположение исполняемого файла.

```
[root@aaglushenok yum.repos.d]# find /var/cache/dnf/ -name lynx*
/var/cache/dnf/appstream-25485261a76941d3/packages/lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm
[root@aaglushenok yum.repos.d]# ^C
[root@aaglushenok yum.repos.d]# cd /var/cache/dnf/appstream-25485261a76941d3/packages
[root@aaglushenok packages]# rpm -Uvh lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm
Verifying... (100%)
Подготовка... (100%)
Обновление / установка... (100%)
1:lynx-2.8.9-20.el9 ( 2
[root@aaglushenok packages]# which lynx
/usr/bin/lynx
[root@aaglushenok packages]#
```

Рис. 17: Задания 2-4

5. Используя rpm, определите по имени файла, к какому пакету принадлежит lynx. Получите дополнительную информацию о содержимом пакета.

```
[root@aaglushenok packages]# rpm -qi lynx
Name       : lynx
Version    : 2.8.9
Release    : 20.el9
Architecture: x86_64
Install Date: Бт 23 сен 2025 13:03:49
Group      : Unspecified
Size       : 6356615
License    : GPLv2
Signature  : RSA/SHA256, Бт 16 аяк 2024 02:13:04, Key ID 702d426d350d275d
Source RPM : lynx-2.8.9-20.el9.src.rpm
Build Date : Бт 16 аяк 2024 02:10:31
Build Host : pb-abd37acc-a1a8-4064-a86c-09fcc75626b8-b-x86-64
Packager   : Rocky Linux Build System (Peridot) <releng@rockylinux.org>
Vendor     : Rocky Enterprise Software Foundation
URL        : http://lynx.browser.org/
Summary    : A text-based Web browser
Description:
Lynx is a text-based Web browser. Lynx does not display any images,
but it does support frames, tables, and most other HTML tags. One
advantage Lynx has over graphical browsers is speed; Lynx starts and
exits quickly and swiftly displays web pages.
[root@aaglushenok packages]#
```

Рис. 18: Задание 5

6. Получите список всех файлов в пакете, используя. А так же выведите перечень файлов с документацией пакета. Посмотрите файлы документации, применив команду `man lynx`.

```
[root@aaglushenok packages]# rpm -ql lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.lss
/usr/bin/lynx
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/5a
/usr/lib/.build-id/5a/06d3c4e1a8f4e4a2a1a5305737084bab728b85
/usr/share/doc/lynx
/usr/share/doc/lynx/INSTALLATION
/usr/share/doc/lynx/README
/usr/share/doc/lynx/docs
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.3
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.4
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.5
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.6
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.7
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.8
/usr/share/doc/lynx/docs/CRAWL.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/FM.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/IBMP-charset.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/README.TRST
/usr/share/doc/lynx/docs/README.chartrans
/usr/share/doc/lynx/docs/README.cookies
/usr/share/doc/lynx/docs/README.defines
/usr/share/doc/lynx/docs/README.metrics
/usr/share/doc/lynx/docs/README.options
/usr/share/doc/lynx/docs/README.release
/usr/share/doc/lynx/docs/README.rootcerts
/usr/share/doc/lynx/docs/README.ssl
/usr/share/doc/lynx/docs/README.sslcerts
/usr/share/doc/lynx/docs/SHOCKETSHR.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/TCPWARE.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/VMSWAIS.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/djgpp.key
/usr/share/doc/lynx/docs/pdpcurses.key
```

```
[root@aaglushenok packages]# rpm -qd lynx
/usr/share/doc/lynx/INSTALLATION
/usr/share/doc/lynx/README
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.3
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.4
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.5
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.6
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.7
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.8
/usr/share/doc/lynx/docs/CRAWL.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/FM.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/IBHPC-charsets.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/README.TRST
/usr/share/doc/lynx/docs/README.chartrans
/usr/share/doc/lynx/docs/README.cookies
/usr/share/doc/lynx/docs/README.defines
/usr/share/doc/lynx/docs/README.metrics
/usr/share/doc/lynx/docs/README.options
/usr/share/doc/lynx/docs/README.release
/usr/share/doc/lynx/docs/README.rootcerts
/usr/share/doc/lynx/docs/README.ssl
```

Рис. 20: Задание 6(2)

```
LYNX(1)                                General Commands Manual                                LYNX(1)

NAME
    lynx - a general purpose distributed information browser for the
    World Wide Web

SYNOPSIS
    lynx [options] [optional paths or URLs]

    lynx [options] [path or URL] -get_data
    data
    --

    lynx [options] [path or URL] -post_data
    data
    --

    Use "lynx -help" to display a complete list of current options.

DESCRIPTION
    lynx is a fully-featured World Wide Web (WWW) client for users
    running cursor-addressable, character-cell display devices (e.g.,
    vt100 terminals, vt100 emulators running on Windows 95/NT/XP/7/8 or
    any POSIX platform, or any other "curses-oriented" display). It
    will display hypertext markup language (HTML) documents containing
    links to files residing on the local system, as well as files
    residing on remote systems running Gopher, HTTP, FTP, WAIS, and
    NNTP servers. Current versions of lynx run on Unix, VMS, Windows
    95/NT/XP/7/8, DOS DJGPP and OS/2.

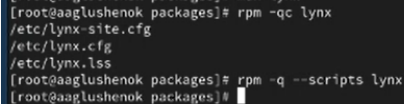
    lynx can be used to access information on the World Wide Web, or to
    build information systems intended primarily for local access. For
    example, lynx has been used to build several Campus Wide
    Information Systems (CWIS). In addition, lynx can be used to build
    systems isolated within a single LAN.

OPTIONS
```

Рис. 21: Задание 6(3)



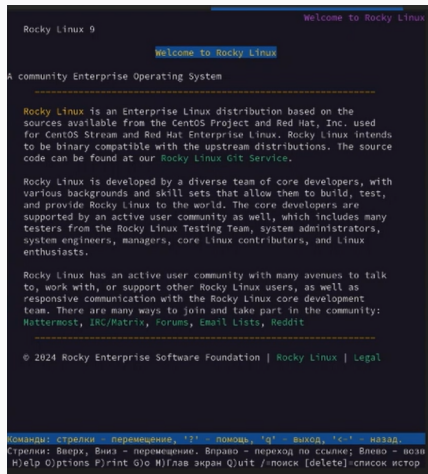
7. Выведите на экран перечень и месторасположение конфигурационных файлов пакета.
8. Выведите на экран расположение и содержание скриптов, выполняемых при установке пакета.



```
[root@aaglushenok packages]# rpm -qc lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.lss
[root@aaglushenok packages]# rpm -q --scripts lynx
[root@aaglushenok packages]#
```

Рис. 22: Задания 7-8

9. В отдельном терминале под своей учётной записью запустите текстовый браузер lynx, чтобы проверить корректность установки пакета.



```
Rocky Linux 9                                     Welcome to Rocky Linux

Welcome to Rocky Linux

A community Enterprise Operating System

-----

Rocky Linux is an Enterprise Linux distribution based on the
sources available from the CentOS Project and Red Hat, Inc. used
for CentOS Stream and Red Hat Enterprise Linux. Rocky Linux intends
to be binary compatible with the upstream distributions. The source
code can be found at our Rocky Linux Git Service.

Rocky Linux is developed by a diverse team of core developers, with
various backgrounds and skill sets that allow them to build, test,
and provide Rocky Linux to the world. The core developers are
supported by an active user community as well, which includes many
testers from the Rocky Linux Testing Team, system administrators,
system engineers, managers, core Linux contributors, and Linux
enthusiasts.

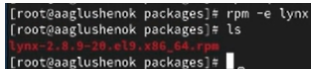
Rocky Linux has an active user community with many avenues to talk
to, work with, or support other Rocky Linux users, as well as
responsive communication with the Rocky Linux core development
team. There are many ways to join and take part in the community:
Mattermost, IRC/Matrix, Forums, Email Lists, Reddit

-----

© 2024 Rocky Enterprise Software Foundation | Rocky Linux | Legal

Команды: стрелки - перемещение, '?' - помощь, 'q' - выход, '<' - назад.
Стрелки: Вверх, Вниз - перемещение. Вправо - переход по ссылке; Влево - возв
h)elp o)ptions p)rint g)o n)Глав экран Q)uit /-поиск [delete]-список истор
```

10. Вернитесь в терминал с учётной записью root и удалите пакет.

A terminal window with a dark background. The prompt is [root@aaglushenok packages]#. The first command is rpm -e lynx. The second command is ls. The output of ls is lynx-2.8.9-20.el9.x86\_64.rpm in red text. The prompt is shown again at the end of the line.

```
[root@aaglushenok packages]# rpm -e lynx
[root@aaglushenok packages]# ls
lynx-2.8.9-20.el9.x86_64.rpm
[root@aaglushenok packages]#
```

Рис. 24: Задание 10

Предположим, что требуется из rpm-пакетов установить dnsmasq (DNS-, DHCP- и TFTP- сервер).

## 1. Установите пакет dnsmasq.

```
[root@aaglushenok packages]# dnf list dnsmasq
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:23:51 назад, Вт 23
сен 2025 12:52:01.
Установленные пакеты
dnsmasq.x86_64                2.85-16.el9_4                @AppStream
Имеющиеся пакеты
dnsmasq.x86_64                2.85-17.el9_6                appstream
[root@aaglushenok packages]# dnf install dnsmasq
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:24:16 назад, Вт 23
сен 2025 12:52:01.
Пакет dnsmasq-2.85-16.el9_4.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Обновление:
dnsmasq    x86_64       2.85-17.el9_6  appstream    325 k
=====
Результат транзакции
=====
Обновление 1 Пакет

Объем загрузки: 325 k
Продолжить? [д/н]:
```

Рис. 25: Задание 1

2. Определите размер исполняемого файла. Определите расположение исполняемого файла. Определите по имени файла, к какому пакету принадлежит dnsmasq и получите дополнительную информацию о содержимом пакета.

```
[root@aaaglushenok packages]# which dnsmasq
/usr/sbin/dnsmasq
[root@aaaglushenok packages]# rpm -qf $(which dnsmasq)
dnsmasq-2.85-17.el9_6.x86_64
[root@aaaglushenok packages]# rpm -qi dnsmasq
Name       : dnsmasq
Version    : 2.85
Release    : 17.el9_6
Architecture: x86_64
Install Date: Бт 23 сен 2025 13:16:21
Group      : Unspecified
Size       : 718655
License    : GPLv2 or GPLv3
Signature  : RSA/SHA256, Бт 16 сен 2025 19:25:38, Key ID 702d426d350d275d
Source RPM : dnsmasq-2.85-17.el9_6.src.rpm
Build Date : Бт 16 сен 2025 19:24:01
Build Host : pb-852acc29-a7d0-4436-82a9-1e2488a61ea0-b-x86-64
Packager   : Rocky Linux Build System (Peridot) <releng@rockylinux.org>
Vendor     : Rocky Enterprise Software Foundation
URL        : http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/
Summary    : A lightweight DHCP/caching DNS server
Description:
Dnsmasq is lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP server.
It is designed to provide DNS and, optionally, DHCP, to a small network.
It can serve the names of local machines which are not in the global
DNS. The DHCP server integrates with the DNS server and allows machines
with DHCP-allocated addresses to appear in the DNS with names configured
either in each host or in a central configuration file. Dnsmasq supports
static and dynamic DHCP leases and BOOTP for network booting of diskless
machines.
[root@aaaglushenok packages]#
```

3. Получите список всех файлов в пакете. А также выведите перечень файлов с документацией пакета. Посмотрите файлы документации, применив команду `man dnsmasq`.

```
[root@aaglushenok packages]# rpm -ql dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.d
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/ce
/usr/lib/.build-id/ce/799e47c2ea70d5796b2fad02ee9f6aa1aca3c0
/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasq.conf
/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf
/usr/share/doc/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/licenses/dnsmasq
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING
/usr/share/licenses/dnsmasq/COPYING-v3
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
/var/lib/dnsmasq
[root@aaglushenok packages]# rpm -qd dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
[root@aaglushenok packages]#
```

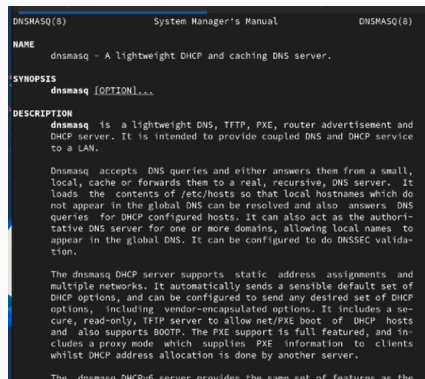


Рис. 28: Задание 3(2)

4. Выведите на экран перечень и месторасположение конфигурационных файлов пакета.
5. Выведите на экран расположение и содержание скриптов, выполняемых при установке пакета.

```
[root@aaglushenok packages]# rpm -qc dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.conf
[root@aaglushenok packages]# rpm -q --scripts dnsmasq
preinstall scriptlet (using /bin/sh):
#precreate users so that rpm can install files owned by that user

# generated from dnsmasq-systemd-sysusers.conf
getent group 'dnsmasq' >/dev/null || groupadd -r 'dnsmasq' || :
getent passwd 'dnsmasq' >/dev/null || :
    useradd -r -g 'dnsmasq' -d '/var/lib/dnsmasq' -s '/usr/sbin/nologin' -c
'Dnsmasq DHCP and DNS server' 'dnsmasq' || :
postinstall scriptlet (using /bin/sh):

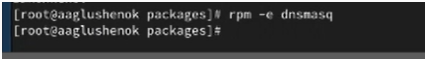
if [ $1 -eq 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Initial installation
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper install-system-units dnsmasq.serv
ice || :
fi
preuninstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 0 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package removal, not upgrade
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper remove-system-units dnsmasq.servi
ce || :
fi
postuninstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -ge 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Package upgrade, not uninstall
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper mark-restart-system-units dnsmasq
.service || :
```



6. Вернитесь в терминал с учётной записью root и удалите пакет dnsmasq.

A terminal window with a dark background and light blue text. The prompt is [root@aaglushenok packages]#. The command rpm -e dnsmasq is entered. The prompt returns to [root@aaglushenok packages]#. The terminal has a thin blue vertical bar on the left side.

```
[root@aaglushenok packages]# rpm -e dnsmasq
[root@aaglushenok packages]#
```

**Рис. 30:** Задание 6

В ходе выполнения лабораторной работы №4 мне удалось получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

**Благодарю за внимание!**